ג'ו רבינוביץ

213428063

תרגיל 4 / פיזיקה ומלא

שאלה 2

$U=20V$

$W=21.6\,kJ$ (במשך שעה וחצי)

א. הספק הנגד:

$P=\frac{W}{t}=\frac{21.6k}{90\cdot 60}=4W$

ב. לפי הנוסחא: $P=\frac{U^2}{R}$

$R=\frac{U^2}{P}=\frac{20^2}{4}=100\Omega$

ג. לפי הנוסחא: $P=I^2\cdot R$

$I^2=\frac{P}{R}$

$I=\sqrt{\frac{P}{R}}=\sqrt{\frac{4}{100}}=0.2A$

שאלה 4

$U=20V$

א. לחשב את R עבור הספק $P=200W$

לפי הנוסחא: $P=\frac{U^2}{R}$

$200=\frac{20^2}{R}$

$R=\frac{20^2}{200}=2\Omega$

ב. $I=\frac{U}{R}=\frac{20}{2}=10A$

ג. $P=I^2\cdot R=4^2\cdot 2=32W$

$P=\frac{W}{t}$

$32=\frac{W}{120\cdot 60}$

$W=32\cdot 120\cdot 60=230.4\,kJ$

ד. $P=450W$

צריך למצוא את המתח U

לפי הנוסחא: $P=\frac{U^2}{R}$

$450=\frac{U^2}{2}$ $U^2=450\cdot 2=900$

$U=30V$

שאלה 5

$U=230V$

$P=2000W$

א. לפי הנוסחא $P=\frac{U^2}{R}$ $\Leftarrow$ $R=\frac{U^2}{P}$

$R=\frac{230^2}{2000}=26.45\Omega$

ב. $U=115V$, למצוא את P:

לפי הנוסחא $P=\frac{U^2}{R}=\frac{115^2}{26.45}=500W$

שאלה 6

מעגל ג' (מעגל טורי), $U_T=9V$

א. הזרם במעגל: $I=\frac{U_T}{R_T}$

$R_T=1k+240+260+1.5k$

$=3000\Omega$

$I=\frac{9}{3000}=3\cdot 10^{-3}=3mA$

ב. המתח על 6 נגדים:

$U_1=I\cdot R_1=3m\cdot 1k=3V$

$U_2=I\cdot R_2=3m\cdot 240=0.72V$

$U_3=I\cdot R_3=3m\cdot 260=0.78V$

$U_4=I\cdot R_4=3m\cdot 1.5k=4.5V$

ג. מאזן ההספקים:

$P_E=U\cdot I=9\cdot 3m=27mW$

$P_1=I^2\cdot R_1=(3m)^2\cdot 1k=9mW$

$P_2=I^2\cdot R_2=(3m)^2\cdot 240=2.16mW$

$P_3=I^2\cdot R_3=(3m)^2\cdot 260=2.34mW$

$P_4=I^2\cdot R_4=(3m)^2\cdot 1.5k=13.5mW$

הסכום המקור שווה לסכום הספקי הנגדים

$9m+2.16m+2.34m+13.5m=27m$

גיטי מ.נקרן

213428063

שאלה 7

מעגל ג

$U_T = 12V$

ההתנגדות השקולה R_T -:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4k \cdot 2k}{4k + 2k} = \frac{8kk}{6k} = \frac{8k}{6} = \frac{4000}{3}\Omega$$

$$R_{45} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{5k \cdot 5k}{5k + 5k} = \frac{25k^2}{10k} = \frac{25k}{10} = 2500\Omega$$

$$R_{123456} = R_{12} + R_3 + R_{45} + R_6$$

$$R_T = \frac{4000}{3} + 3k + 2500 + 2.666k = 9500\Omega$$

הזרם הכללי I_T:

$$I_T = \frac{U_T}{R_T} = \frac{12}{9500} = 1.263mA$$

ההספק הכללי:

$$p = U \cdot I = 12 \cdot 1.263m = 15.156mW$$

הזרם בכל נגד: (לפי מחלק זרם)

$$I_1 = 1.263m \cdot \frac{2k}{4k+2k} = 0.421mA$$

$$I_2 = 1.263m \cdot \frac{4k}{6k} = 0.842mA$$

$$I_3 = I_T = 1.263mA$$

$$I_4 = 1.263m \cdot \frac{5k}{5k+5k} = 0.631mA$$

$$I_5 = I_4 = 0.631mA$$

$$I_6 = I_T = 1.263m$$

המתח בכל נגד:

$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 0.421m \cdot 4k = 1.684V$$

$$U_2 = I_2 \cdot R_2 = 0.842m \cdot 2k = 1.684V$$

$$U_3 = I_3 \cdot R_3 = 1.263m \cdot 3k = 3.789V$$

$$U_4 = 0.631m \cdot 5k = 3.155V$$

$$U_5 = 0.631m \cdot 5k = 3.155V$$

$$U_6 = 1.263m \cdot 2.666k = 3.368V$$

ד. נצילות המעגל:

$$\eta = \frac{P_L}{P_E}$$

P_L = הספק שצורך נגד העומס R_1

$$P_1 = 9mA$$

$$\eta = \frac{9m}{27m} = \frac{1}{3} = 33\%$$

מעגל ה' (מעגל מקבילי)

$U_T = 24V$

א. הזרם במעגל: לפי הנוסחא:

$$I_T = U_T\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

$$I_T = 24\left(\frac{1}{2k} + \frac{1}{4k} + \frac{1}{4k}\right) = 0.024 = 24mA$$

ב. הזרם בכל נגד:

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I_1 = \frac{24}{2k} = 0.012 = 12mA$$

$$I_2 = \frac{24}{4k} = 6mA$$

$$I_3 = \frac{24}{4k} = 6mA$$

ג. מאזן ההספקים:

$$P_E = U \cdot I = 24 \cdot 24m = 0.576W$$

$$P_1 = I^2 \cdot R_1 = (12m)^2 \cdot 2k = 0.288W$$

$$P_2 = I^2 \cdot R_2 = (6m)^2 \cdot 4k = 0.144W$$

$$P_3 = I^2 \cdot R_3 = (6m)^2 \cdot 4k = 0.144W$$

הספק המקור שווה לסכום הספקי הנגדים:

$$0.288 + 0.144 + 0.144 = 0.576$$

ד. $$\eta = \frac{P_L}{P_E} = \frac{0.288}{0.576} = \frac{1}{2} = 50\%$$

ג.ו. רפ.נלר.ל

213428063

המשך

מעגל 3

$U=20V$

ההתנגדות השקולה R_T:

$$R_{45}=\frac{R_4\cdot R_5}{R_4+R_5}=\frac{6\cdot 3}{6+3}=2\Omega$$

$$R_{456}=\frac{R_{45}\cdot R_6}{R_{45}+R_6}=\frac{2\cdot 2}{2+2}=1\Omega$$

$$R_{23}=\frac{R_2\cdot R_3}{R_2+R_3}=\frac{4\cdot 4}{4+4}=2\Omega$$

$$R_T=R_1+R_{23}+R_{456}+R_7$$
$$=4+2+1+3=10\Omega$$

הזרם הכל. I_T:

$$I_T=\frac{U_T}{R_T}=\frac{20}{10}=2A$$

ההספק הכל.:

$$P=U\cdot I=20\cdot 2=40W$$

הזרם בכל מעגל:

$$I_1=I_T=2A$$

$$I_2=2\cdot\frac{4}{4+4}=1A$$

$$I_3=I_1-I_2=2-1=1A$$

$$\left(R_{56}=\frac{R_5\cdot R_6}{R_5+R_6}=\frac{3\cdot 2}{3+2}=\frac{6}{5}\right)$$

$$I_4=2\cdot\frac{\frac{6}{5}}{\frac{6}{5}+6}=\frac{1}{3}A$$

$$I_{56}=2-\frac{1}{3}=1\frac{2}{3}A$$

נחלק ל- I_5 ו- I_6:

$$I_5=1\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3+2}=\frac{2}{3}A$$

$$I_6=I_{56}-I_5=1\frac{2}{3}-\frac{2}{3}=1A$$

$$I_7=2A$$

המתח בכל נגד:

$$U_1=I_1R_1=2\cdot 4=8V$$
$$U_2=1\cdot 4=4V$$
$$U_3=1\cdot 4=4V$$
$$U_4=\frac{1}{3}\cdot 6=2V$$
$$U_5=\frac{2}{3}\cdot 3=2V$$
$$U_6=1\cdot 2=2V$$
$$U_7=2\cdot 3=6V$$

שאלה 8

סעיף ג'

$U_T=100V$

בכל נורה: $U=100V$, $P=250W$

לפי הנוסחא $P=\frac{U^2}{R}$

$$250=\frac{100^2}{R}\qquad R=\frac{100^2}{250}\qquad R=40$$

כעת נחשב את הזרמים:

$$R_{BC}=\frac{R_B\cdot R_C}{R_B+R_C}=\frac{40\cdot 40}{40+40}=20$$

$$R_{BCD}=\frac{R_{BC}\cdot R_D}{R_{BC}+R_D}=\frac{20\cdot 40}{20+40}=13\frac{1}{3}$$

$$R_T=R_A+R_{BCD}=40+13\frac{1}{3}=53\frac{1}{3}$$

$$I_T=\frac{U_T}{R_T}=\frac{100}{53.333}=1.875A$$

$$I_A=I_T=1.875A$$

$$I_D=I_A\cdot\frac{R_{BC}}{R_{BC}+R_D}=1.875\cdot\frac{20}{20+40}=0.625A$$

$$I_C+I_B=I_A-I_D=1.875-0.625=1.25$$

$$I_C=1.25\cdot\frac{40}{40+40}=0.625A$$

$$I_B=1.25-0.625=0.625A$$

בני רפיקוף

213428063

ההספקים:

$$P=I^2\cdot R$$

$$P_A=1.875^2\cdot 40=140.6W$$

$$P_B=0.625^2\cdot 40=15.62W$$

$$P_C=0.625^2\cdot 40=15.62W$$

$$P_D=0.625^2\cdot 40=15.62W$$

סעיף ב'

בגלל הנתק, אין זרם במעגל כלל, $I=0$

לכן הזרם בכל נגדה יהיה 0.

ומכיוון ש- $P=I^2\cdot R$ אזי: ההספק בכל נגדה יהיה 0.